

DabbaView 사용자 매뉴얼

버전 2.0.0 · macOS / Windows

이 매뉴얼의 화면은 설치된 DabbaView 2.0.0을 실제로 실행해서 찍었습니다. 예시 영상은 합성 CT 팬텀(DEMO^PHANTOM)과 합성 MR 데이터라 개인정보가 없습니다.

△ DabbaView는 진단용으로 인증된 의료기기가 아닙니다. 학습·연구·참고용으로 사용하세요.

목차

1. 설치
2. 첫 실행
3. 파일 열기
4. 시리즈 패널
5. 2D View
6. Multi View
7. MPR
8. 3D Volume
9. 측정 도구
10. ROI Manager
11. W/L 프리셋
12. 영상 조작
13. 태그 뷰어
14. 익명화
15. 동영상 내보내기
16. DICOM Send / Print
17. Reading (판독)
18. Library (스터디 라이브러리)
19. Settings
20. 단축키 목록
21. 마우스 조작

분석·AI 기능은 [AI & Analysis Guide](#)를 보세요.

1. 설치

미리 빌드된 앱 (권장)

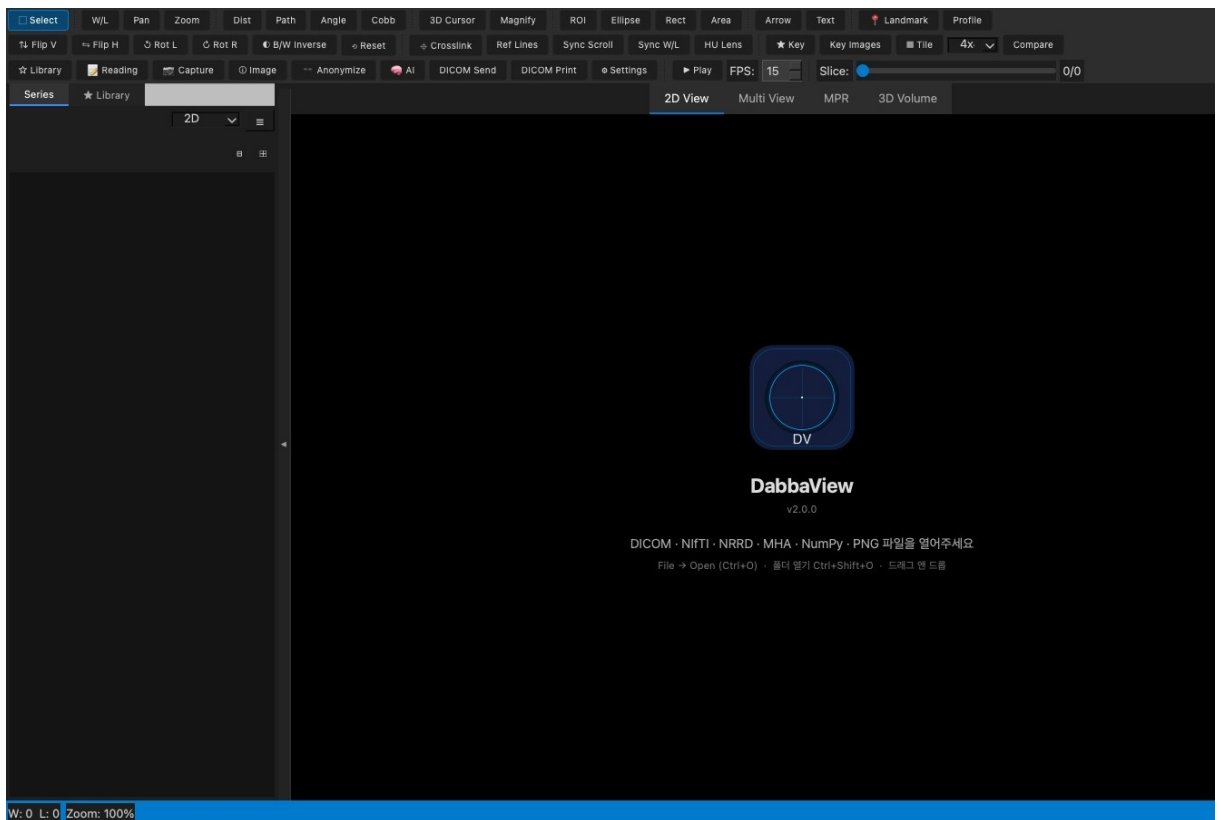
1. GitHub [Actions](#)에서 최근 빌드를 열고 **Artifacts**의 zip을 받습니다 (GitHub 로그인 필요).
2. 압축을 풉니다.
 - macOS: DabbaView.app을 **응용 프로그램(/Applications)** 폴더로 옮깁니다.
 - Windows: DabbaView 폴더를 원하는 곳에 둡니다.
3. 처음 열 때는 서명되지 않은 앱이라는 경고가 나옵니다.
 - macOS: 앱을 **우클릭** → **열기**를 누릅니다.
 - Windows: SmartScreen에서 **추가 정보** → **실행**을 누릅니다.

소스에서 실행

```
git clone https://github.com/Dabbabubu/DabbaView.git
cd DabbaView
python3 -m venv venv
source venv/bin/activate # Windows: venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt
python create_icon.py
python run.py # 또는: python run.py /path/to/dicom/folder
```

- Python 3.11을 권장합니다.
- VTK가 없으면 3D 탭만 꺼지고 나머지 기능은 동작합니다.
- 앱을 직접 빌드하려면 macOS는 ./build_app.sh, Windows는 build_windows.bat를 실행합니다.

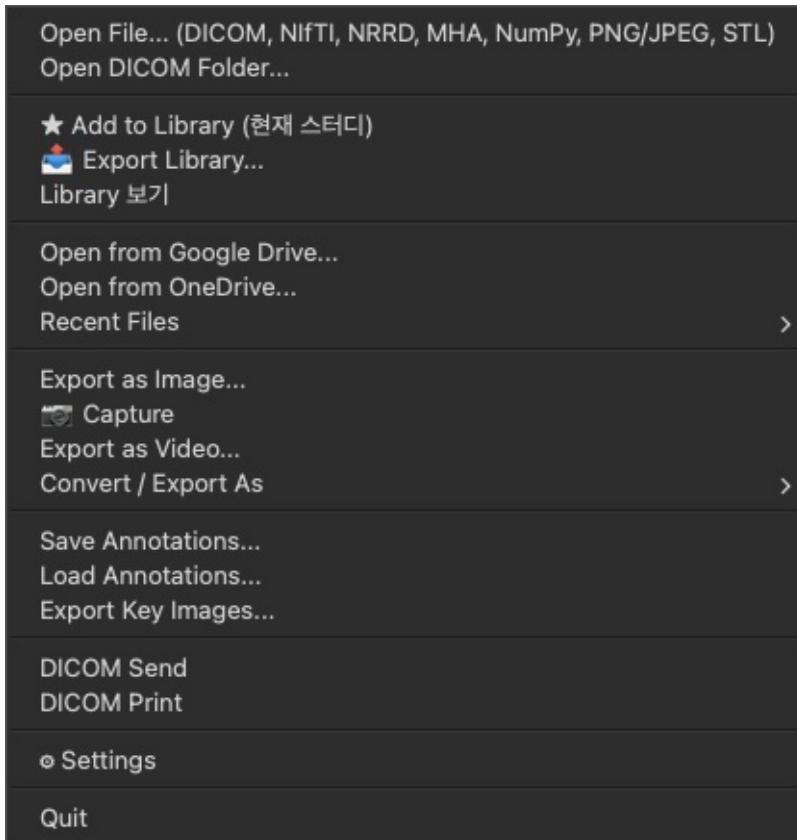
2. 첫 실행



1. 앱을 실행하면 빈 작업 화면이 열립니다. 이전 파일을 자동으로 불러오지는 않습니다.
2. 화면 구성:
 - 위쪽: 도구 막대 세 줄 (도구 / 영상 조작 / 기능)
 - 왼쪽: **Series** · ★ **Library** 탭
 - 가운데: 영상 탭 (**2D View** · **Multi View** · **MPR** · **3D Volume**)
 - 아래: 상태 막대 (메시지 · RAM)
3. 가운데 안내에 나온 형식(DICOM · NIFTI · NRRD · MHA · NumPy · PNG/JPEG)의 파일이나

폴더를 창으로 끌어다 놓으면 바로 열립니다.

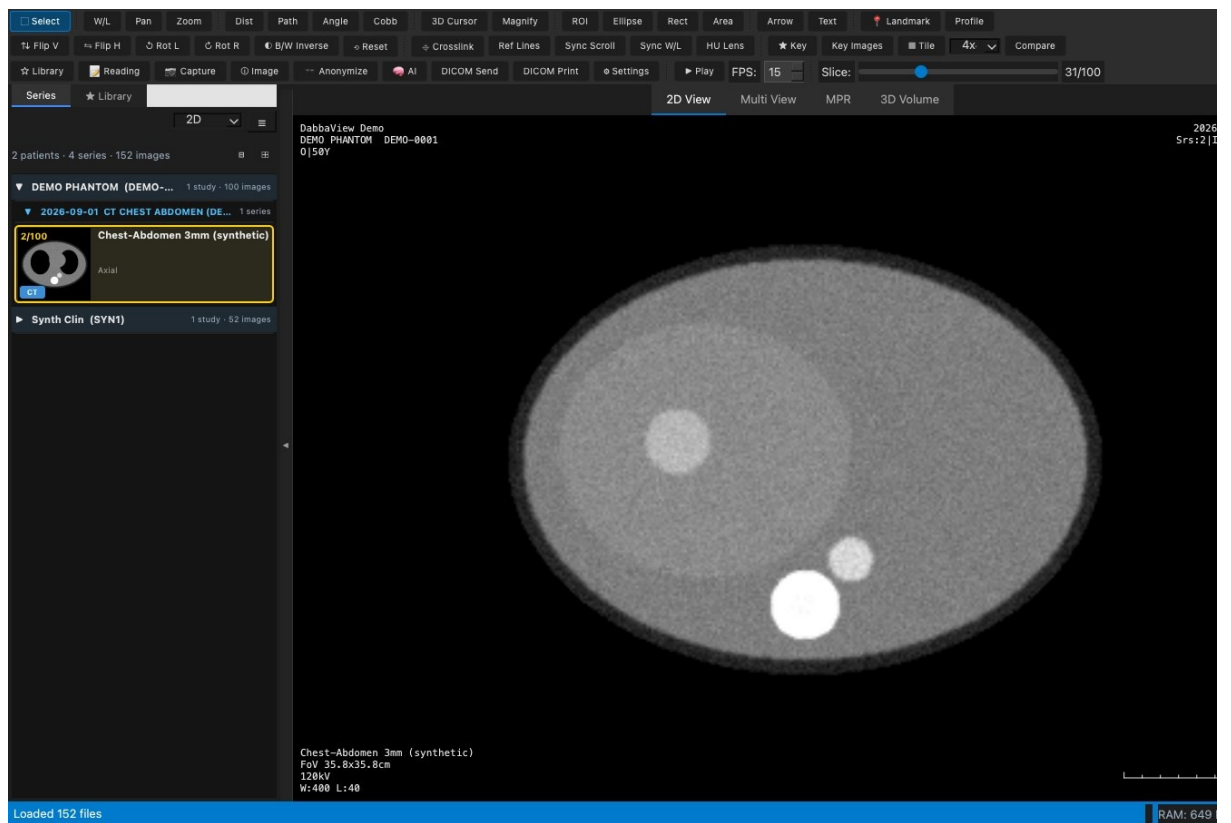
3. 파일 열기



1. **File** → **Open File...** (Ctrl+O)로 파일을 엽니다. DICOM, NIfTI, NRRD, MHA, NumPy, PNG/JPEG, STL을 열 수 있습니다.
2. **File** → **Open DICOM Folder...** (Ctrl+Shift+O)로 폴더를 엽니다. 하위 폴더까지 읽고, 시리즈별로 자동으로 나눕니다.
3. Finder나 탐색기에서 파일·폴더를 창으로 **드래그 앤 드롭**해도 됩니다.
4. 클라우드 폴더는 **Open from Google Drive...** / **Open from OneDrive...** 로 엽니다. 각자의 OAuth 키를 Settings → Cloud에 먼저 넣어야 합니다.
5. 최근에 연 파일은 **Recent Files**에 10개까지 남습니다.

손상되었거나 지원하지 않는 파일은 건너뛰고 오른쪽 아래 **로딩 실패** 버튼에 목록으로 남깁니다.

OneDrive·Google Drive 동기화 폴더는 "로컬로 복사 후 열기 / 다운로드하며 열기" 중에서 고를 수 있습니다.

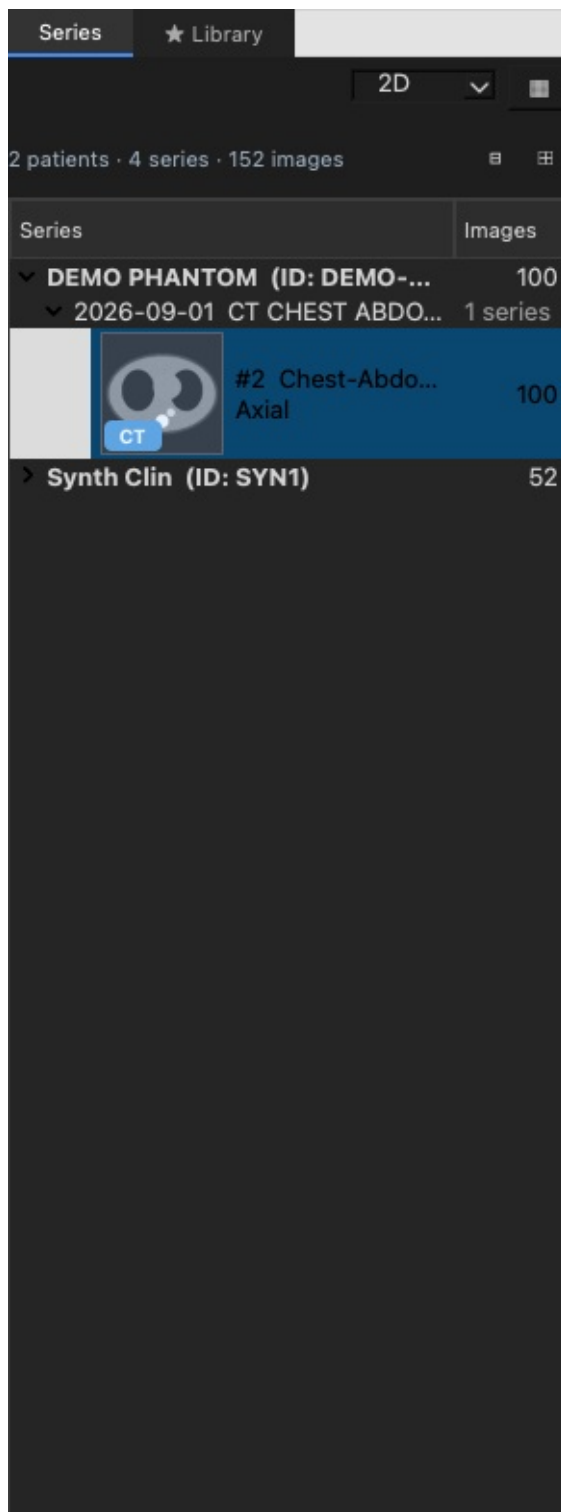


4. 시리즈 패널

썸네일 보기



환자/검사 트리 (≡ 버튼)

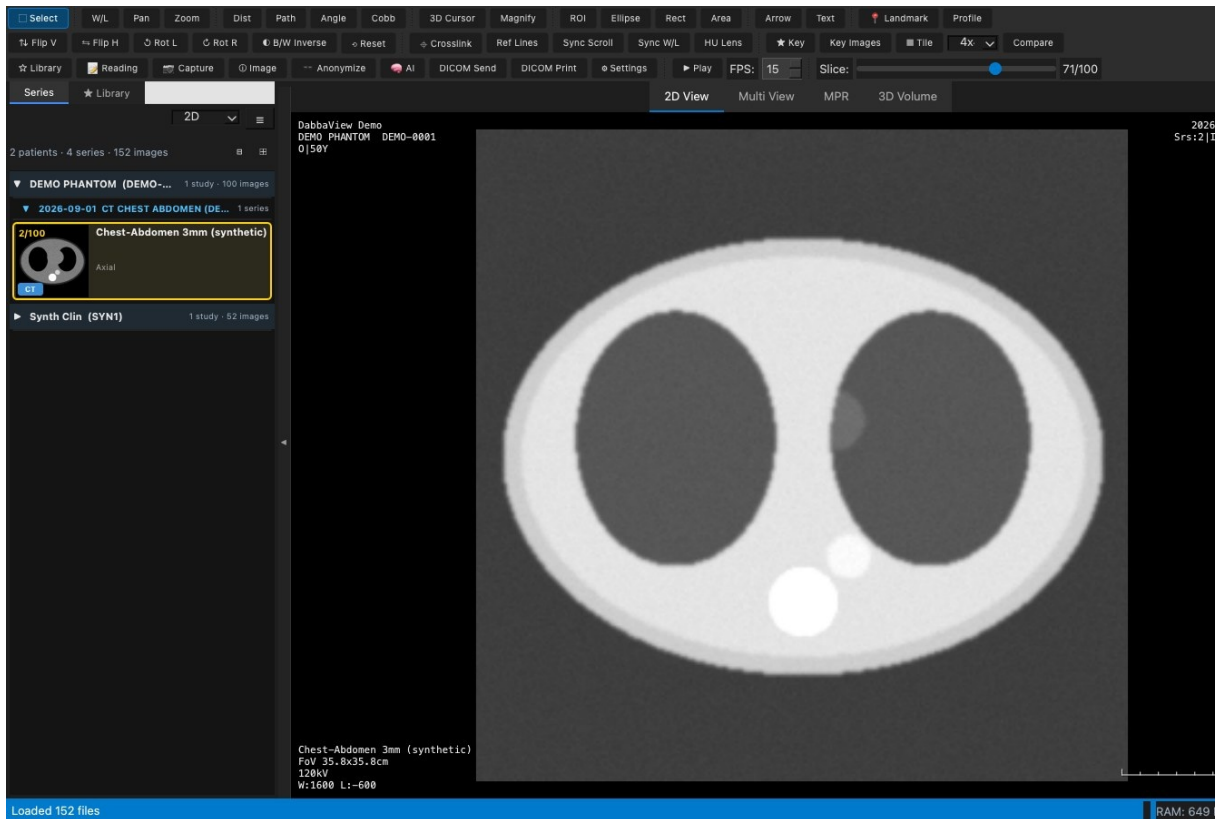


1. 불러온 영상은 **환자** → **검사** → **시리즈** 순으로 묶여 보입니다. 카드에는 중간 슬라이스 썸네일과 시리즈번호/총장수가 나옵니다.
2. 카드를 클릭하면 그 시리즈가 2D View에 뜹니다. 선택된 카드는 노란 테두리로 표시됩니다.
3. 카드를 **Multi View**의 칸으로 끌어다 놓으면 그 칸에 표시됩니다.

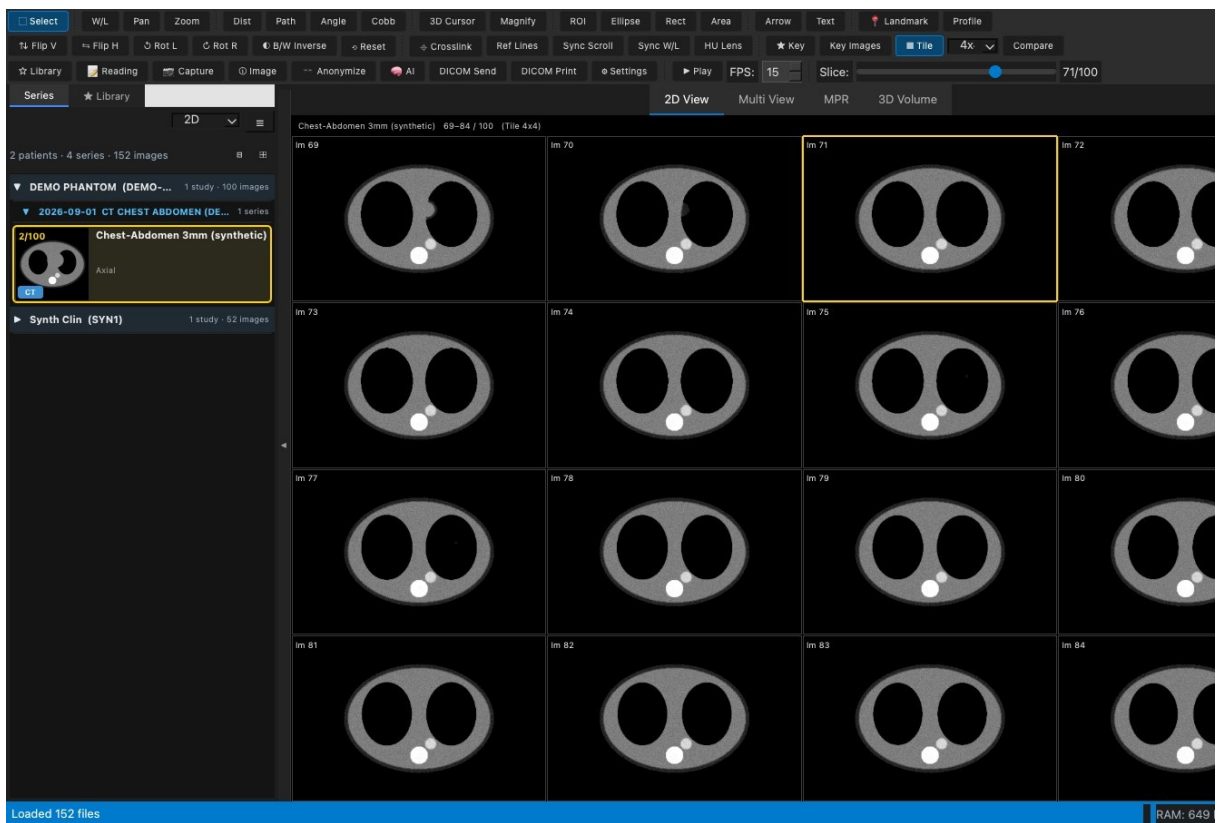
4. ≡ 버튼으로 트리 보기로 바꿉니다. F2 또는 패널 옆 ◀ 버튼으로 패널을 접을 수 있습니다.
5. 카드에 마우스를 올리면 시퀀스 정보(TR/TE/TI, FA, 두께, Matrix, FoV 등)가 나옵니다.
6. 우클릭하면 **Rename Study... (F2) / Rename Series... (⇧F2) / Edit Patient Name/ID...**가 있습니다.

• DICOM 원본까지 고칠 수 있고, 이때 .bak 백업을 만듭니다.

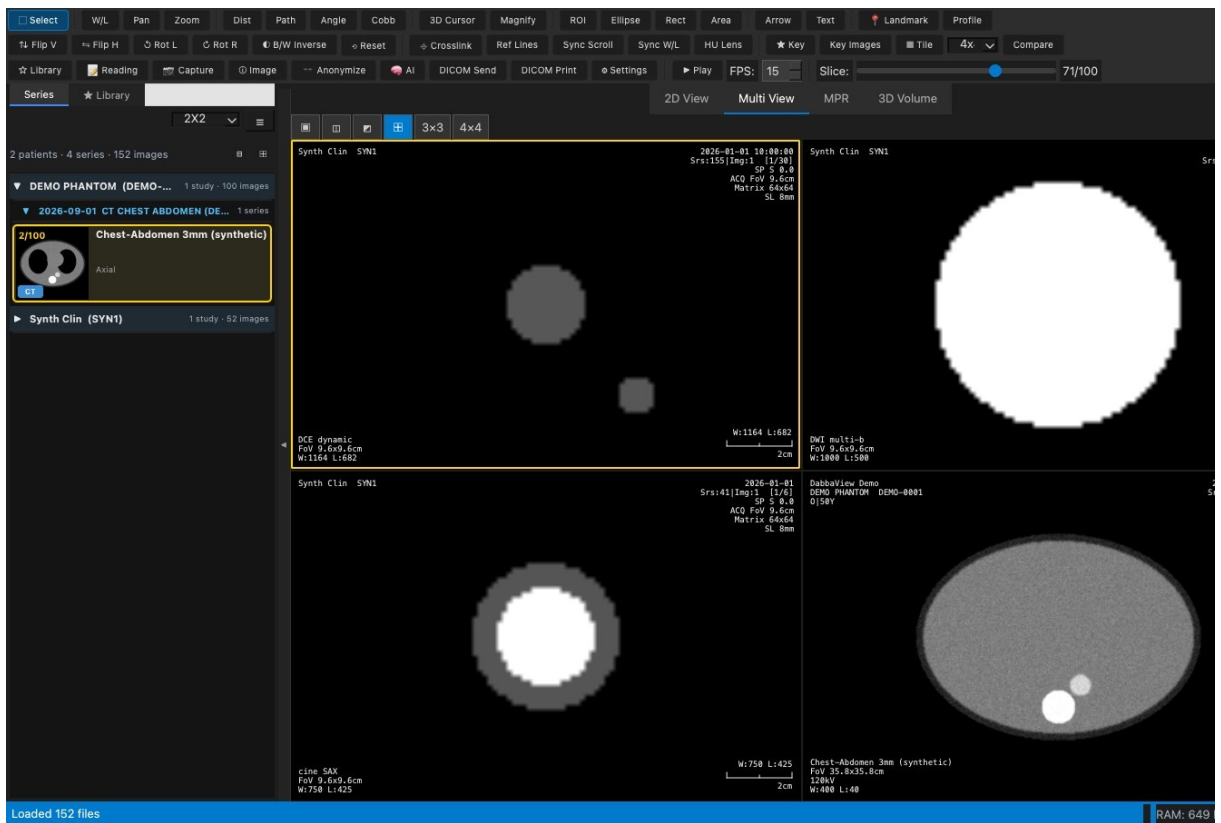
5. 2D View



1. 영상 위에서 **휠**을 굴리면 슬라이스가 넘어갑니다. 위쪽 **Slice** 슬라이더를 끌어도 됩니다.
2. **우클릭 드래그**로 W/L을 바꿉니다 (좌우 = Width, 상하 = Level).
3. **가운데 버튼 드래그**로 이동하고, **Ctrl(⌘)+휠**로 확대합니다.
4. 네 모서리 오버레이에 환자·검사·시리즈·획득 정보가 나옵니다. **T** 키로 켜고 끕니다.
5. **Tile** (Shift+T)을 누르면 여러 슬라이스를 격자로 보니다. 격자 크기는 옆의 4x 목록에서 고릅니다.

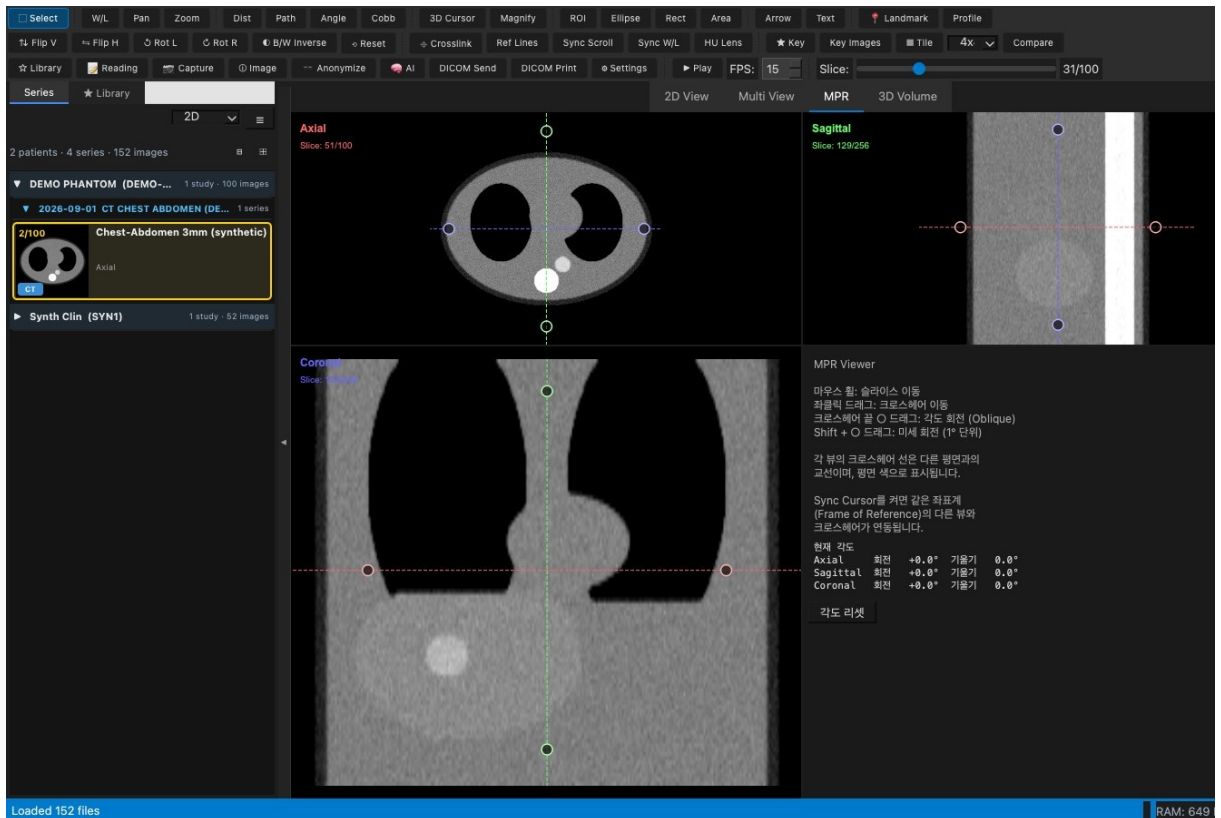


6. Multi View



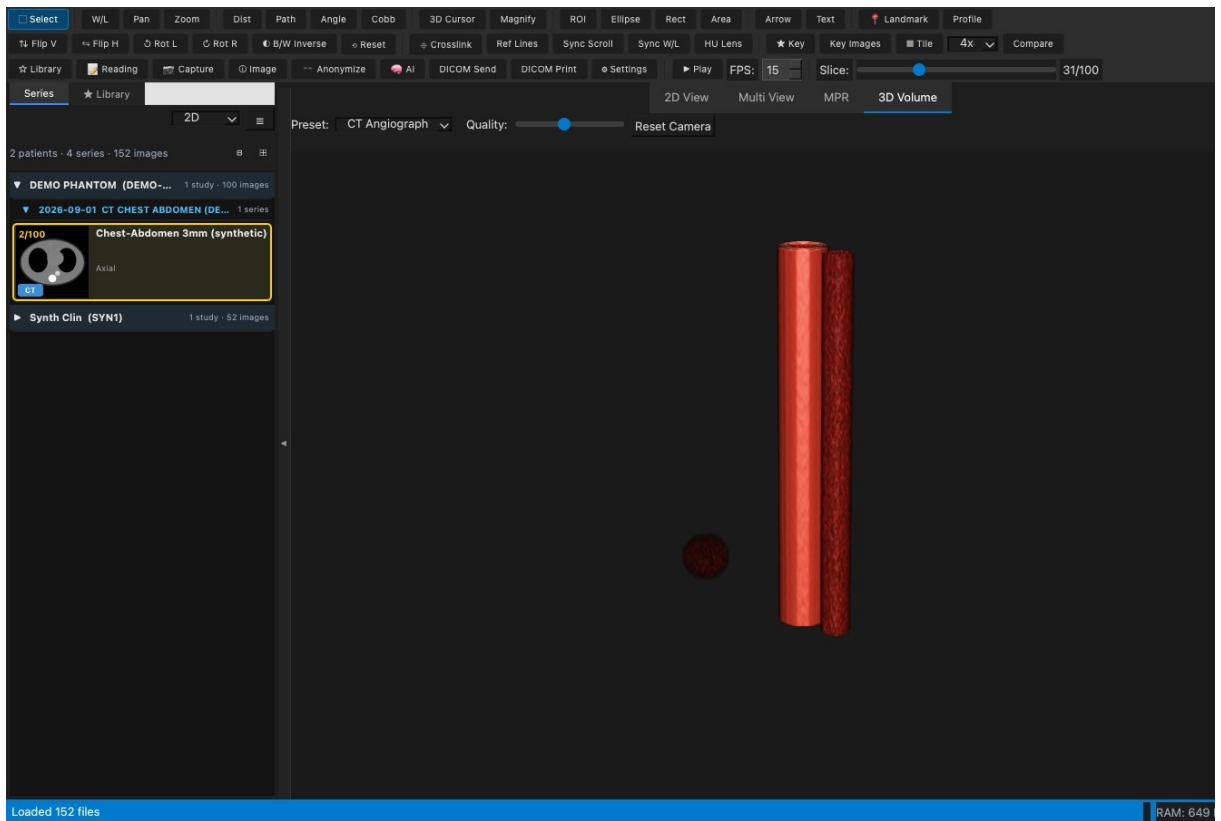
1. 위쪽 **Multi View** 탭을 누르거나 레이아웃 목록에서 1X1 ~ 4X4를 고릅니다.
2. 왼쪽 시리즈 카드를 원하는 칸으로 끌어다 놓습니다.
3. 칸을 클릭하면 그 칸이 활성화(노란 테두리)이 되고, 도구와 W/L은 활성화 칸에 적용됩니다.
4. **Space**를 누르면 활성화 칸만 크게 보고, 다시 누르면 돌아옵니다.
5. 같은 좌표계의 시리즈끼리는 **Sync Scroll / Sync W/L / Crosslink(C) / Ref Lines**로 함께 움직일 수 있습니다.
6. 레이아웃 Default는 Hanging Protocol로 자동 배치하고, ALL은 검사의 모든 시리즈를 띄웁니다.

7. MPR



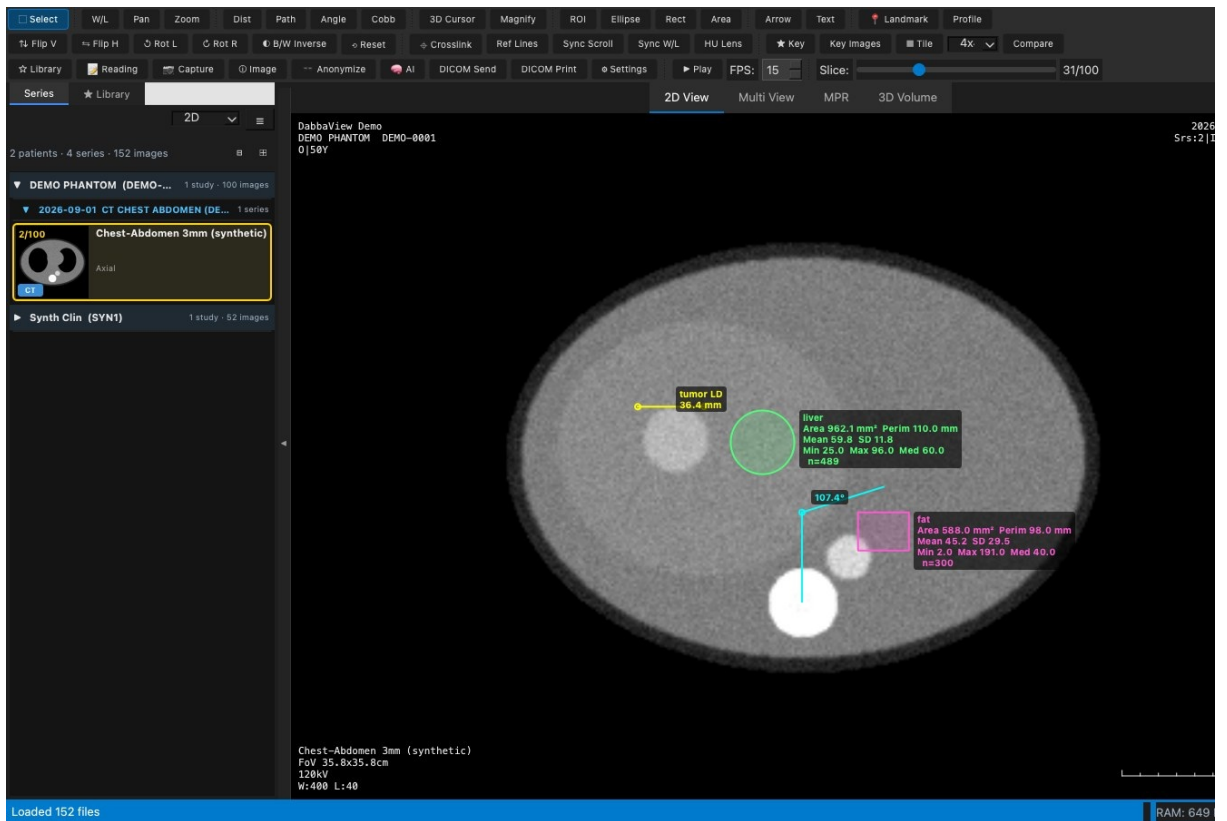
1. 볼륨(여러 슬라이스) 시리즈를 선택한 뒤 **MPR** 탭을 누릅니다.
2. Axial / Sagittal / Coronal 세 평면이 mm 기준 실제 비율로 나옵니다.
3. 한 평면을 클릭하거나 끌면 십자선이 움직이고, 다른 두 평면이 따라 바뀝니다.
4. 십자선 끝 핸들을 끌면 **Oblique** 각도로 회전합니다. Shift+드래그는 1°씩 움직입니다.

8. 3D Volume



1. 볼륨 시리즈를 선택하고 **3D Volume** 탭을 누릅니다.
2. **Preset**에서 CT Bone / Skin / Soft Tissue / Lung / Angiography 중 하나를 고릅니다.
3. 마우스를 끌어 돌리고, 휠로 확대하고, 가운데 버튼으로 이동합니다. **Reset Camera**를 누르면 처음 보기로 돌아옵니다.
4. **Quality** 슬라이더로 속도와 화질을 조절합니다.

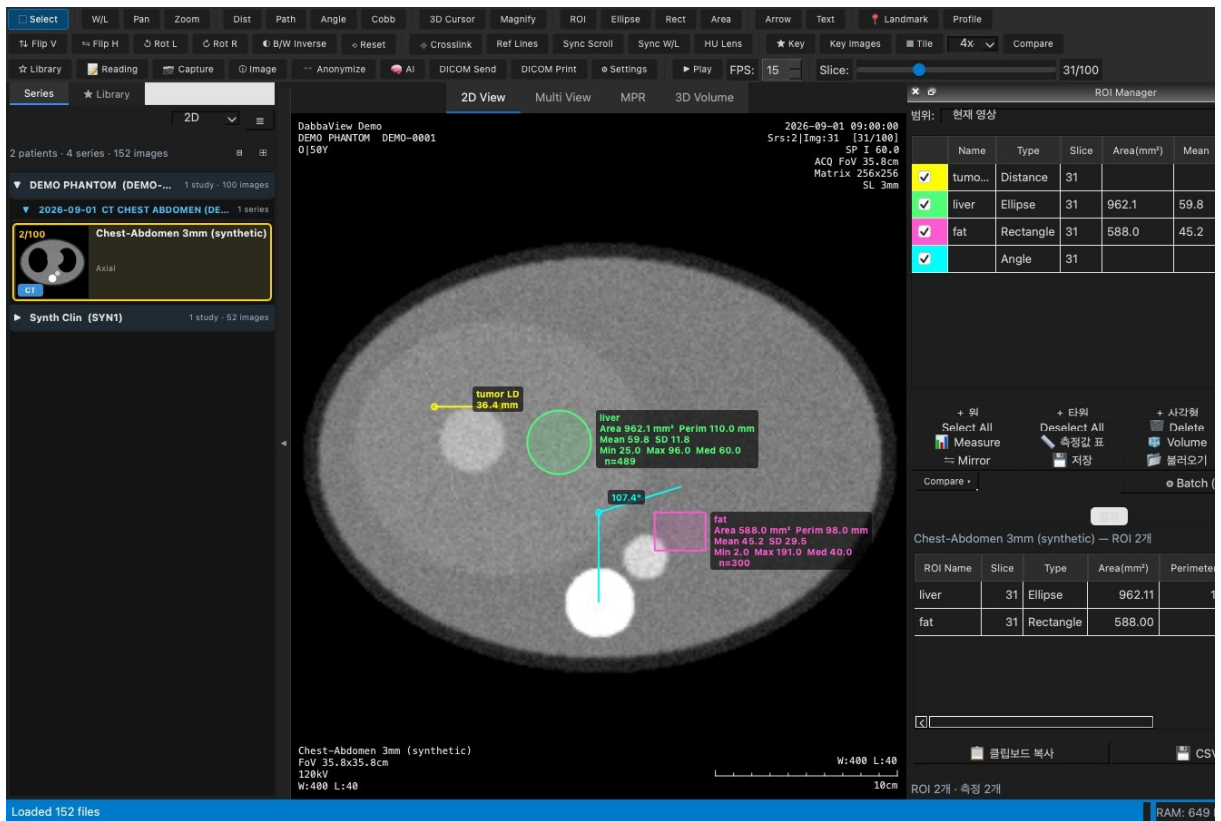
9. 측정 도구



도구	키	결과
거리 (Dist)	4	mm
각도	5	°
Cobb 각	B	°
Freehand ROI	8	면적·평균·SD·Min·Max
타원 ROI (Shift: 원)	E	같음
사각형 ROI (Shift: 정사각형)	Shift+E	같음
면적	9	mm ²
경로 길이	Shift+D	mm (더블클릭으로 끝)
화살표 / 텍스트	O / A	주석
3D Cursor	6	환자 좌표
HU Lens	L	커서 옆 픽셀 값

1. 도구 막대나 키보드로 도구를 고릅니다.
2. 영상 위에서 끌어 그립니다. 그리는 중에 **Shift**를 누르면 0/45/90°로 맞춰집니다.
3. 그린 측정은 선택한 뒤 끝점이나 몸체를 끌어 고칩니다. **Delete**로 지우고, **Ctrl+Z** / **Ctrl+Y**로 되돌립니다.
4. 선택 도구 상태에서 두 점을 더블클릭하면 빠르게 거리를 잹니다.

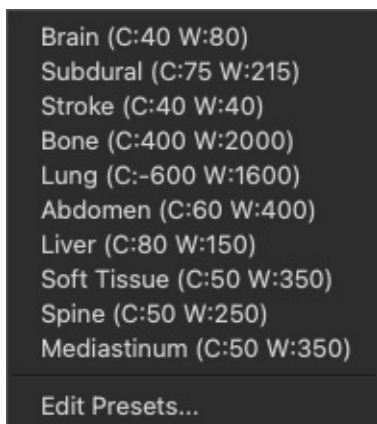
10. ROI Manager



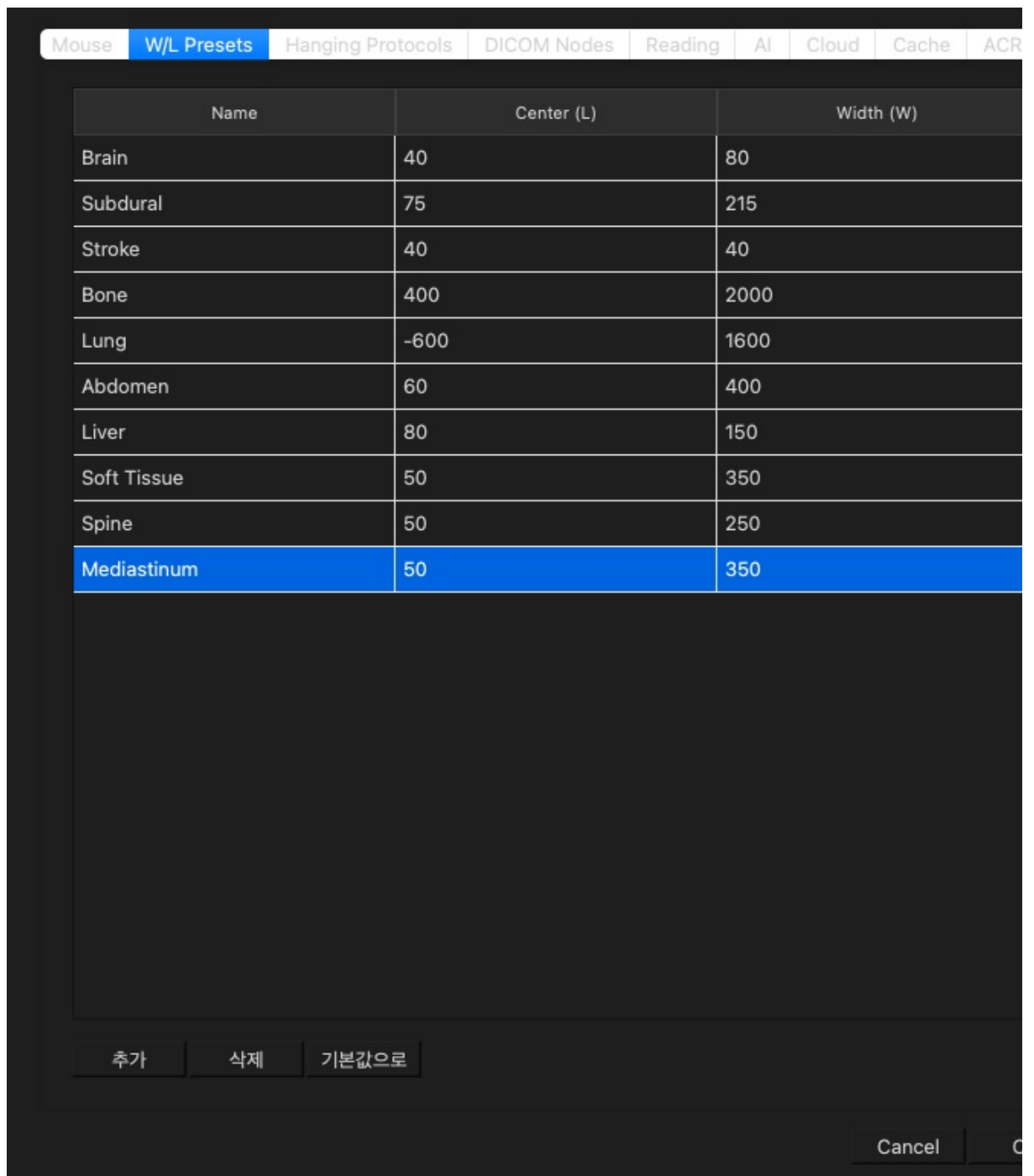
1. **Ctrl+Shift+M** 또는 도구 막대 메뉴로 ROI Manager를 엽니다.
2. 현재 영상(또는 시리즈 전체)의 ROI와 측정이 목록으로 나옵니다. 이름·색·표시·잠금을 바꿀 수 있습니다.
3. **Measure (Ctrl+M)** 를 누르면 선택한 ROI(선택이 없으면 전체)의 면적·둘레·Mean·SD·Min·Max·Median·픽셀 수를 표로 보여 줍니다. 표는 복사하거나 CSV로 저장할 수 있습니다.
4. ROI 복사/붙여넣기, 여러 슬라이스로 복사, 좌우 대칭, ROI 세트 저장/적용, 템플릿, 볼륨 계산 기능이 있습니다.

11. W/L 프리셋

프리셋 메뉴

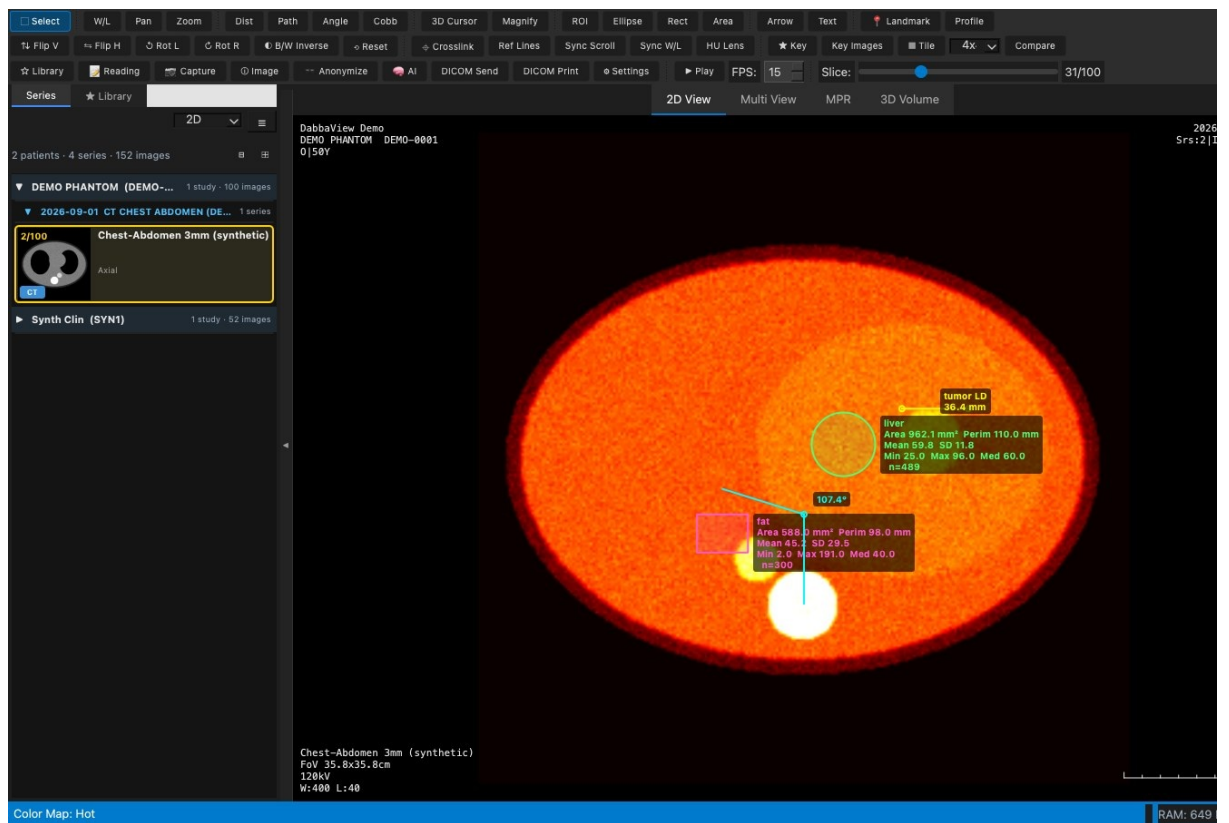


Settings → W/L Presets



1. 도구 막대의 프리셋 메뉴에서 Brain, Lung, Bone, Abdomen 등 원하는 창을 고릅니다.
2. **Edit Presets...** 에서 프리셋을 추가·편집·삭제합니다.
3. **Ctrl(⌘)+좌클릭 드래그**로 사각형을 그리면 그 영역에 맞춰 W/L을 자동으로 설정합니다.

12. 영상 조작



1. V / H: 상하 / 좌우 반전
2. [/]: 왼쪽 / 오른쪽 90° 회전
3. I: 흑백 반전
4. Shift+R: 회전·반전을 초기화하고 화면에 맞춤
5. 컬러맵은 Analysis 도구나 메뉴에서 고릅니다 (Gray, Hot, Jet, Viridis 등). 오른쪽에 컬러바가 나옵니다.
6. 7 (Magnify) 돋보기, Shift+L 선 프로파일도 쓸 수 있습니다.

13. 태그 뷰어

검색: 태그 이름 또는 값 검색...		
	Tag	Value
1	BitsAllocated	16
2	BitsStored	12
3	BodyPartExamined	CHEST
4	Columns	256
5	FrameOfReferenceUID	1....
6	HighBit	11
7	ImageOrientationPatient	[1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0]
8	ImagePositionPatient	[-179.2, -179.2, -60.0]
9	InstanceNumber	31
10	InstitutionName	DabbaView Demo
11	KVP	120.0
12	Manufacturer	DabbaView
13	Modality	CT
14	PatientAge	050Y
15	PatientID	DEMO-0001
16	PatientName	DEMO^PHANTOM
17	PatientSex	M

1. **Ctrl+T** 또는 Tools 메뉴 → DICOM Tags를 누릅니다.
2. 현재 영상의 모든 태그가 표로 나옵니다. 위쪽 검색 칸에 태그 이름이나 값을 넣어 거릅니다.

14. 익명화

프리셋: **최소 익명화** 표준 익명화 완전 익명화 연구용

표준 익명화: 개인정보 + 기관정보 제거, Private 태그 제거

대체값

Patient Name: ANONYMOUS

Patient ID: ANON000

☒ 개인정보

- ☒ 환자명 (PatientName)
- ☒ 환자 ID (PatientID)
- ☒ 생년월일 (PatientBirthDate)
- ☒ 나이 (PatientAge)
- ☒ 성별 (PatientSex)
- ☒ 주소/전화번호
- ☒ 기타 환자 식별정보 (OtherPatientIDs 등)

☒ 기관정보

- ☒ 병원명 (InstitutionName/Address)
- ☒ 의뢰의/촬영자/판독의 이름
- ☒ Accession Number

☐ 검사정보

- ☐ Study Description
- ☐ Series Description
- ☐ Study/Series Date/Time

미리보기 (첫 번째 영상 기준)

☐ 변경될 태그만 보기

Tag	Original	Anonymized
개인정보 (4개 변경)		
PatientName	DEMO^PHANTOM	ANONYMOUS
PatientID	DEMO-0001	ANON000
PatientAge	050Y	(삭제)
PatientSex	O	(빈 값)
기관정보 (1개 변경)		
InstitutionName	DabbaView Demo	(삭제)
검사정보 (0개 변경)		
StudyDescription	CT CHEST ABDOMEN (D...	CT CHEST ABDOMEN
SeriesDescription	Chest-Abdomen 3mm (s...	Chest-Abdomen 3mm
StudyDate	20260901	20260901
StudyTime	090000	090000
촬영 파라미터 (0개 변경)		
SliceThickness	3.0	3.0
기타		
StudyInstanceUID	1.2.826.0.1.3680043.8.4...	1.2.826.0.1.3680043...
SeriesInstanceUID	1.2.826.0.1.3680043.8.4...	1.2.826.0.1.3680043...
SOPInstanceUID	1.2.826.0.1.3680043.8.4...	1.2.826.0.1.3680043...
FrameOfReferenceUID	1.2.826.0.1.3680043.8.4...	1.2.826.0.1.3680043...

변경될 태그: 5개 · 대상 파일: 100개

Save Anonymized Files...

1. 도구 막대 **Anonymize** 또는 Tools 메뉴에서 엽니다.
2. 프리셋(최소 / 표준 / 완전 / 연구용)을 고르거나 항목을 직접 체크합니다. 항목은 개인정보 · 기관정보 · 검사정보 · 촬영 파라미터로 나뉩니다.
3. 오른쪽 미리보기에서 바뀔 태그가 강조됩니다. Private 태그 제거와 UID 재생성 옵션도 있습니다.
4. **Save Anonymized Files...** 로 새 폴더에 저장합니다. 원본은 그대로 남습니다.

15. 동영상 내보내기

CT: Chest-Abdomen 3mm (synthetic)
100 frames

Format: MP4

Duration: 10.0 s

FPS: 10.00 fps (100 frames / 10 s)

Resolution: 512 x 512

Windowing: ☒ 현재 W/L 적용 (W: 400 L: 40)

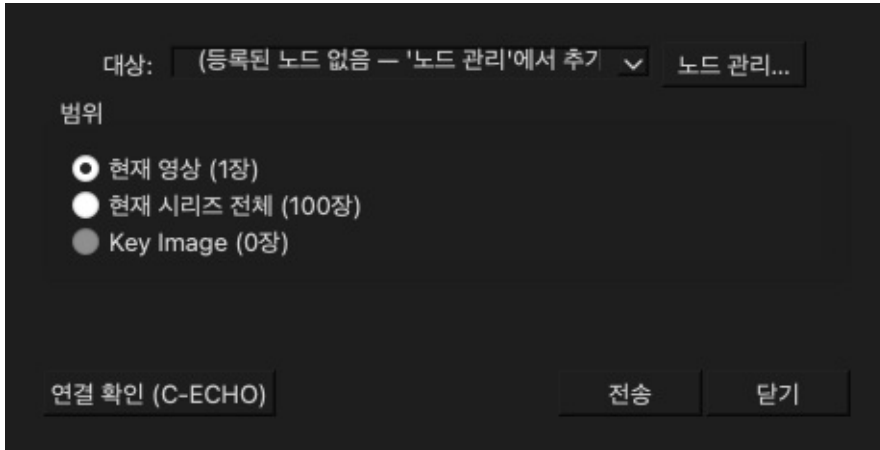
Export... Cancel

1. **Ctrl+Shift+E** 또는 File → Export as Video... 를 누릅니다.

2. 형식(MP4 / GIF 등), 길이 또는 FPS, 해상도를 고릅니다. **현재 W/L 적용**을 체크하면 보고 있는 창 그대로 저장합니다.
3. **Export...** 로 저장합니다. 시네 영상은 도구 막대 ▶ **Play (P)** 와 FPS로 미리 볼 수 있습니다.

16. DICOM Send / Print

DICOM Send



대상: (등록된 노드 없음 — '노드 관리'에서 추가) 노드 관리...

범위

- ☒ 현재 영상 (1장)
- ☐ 현재 시리즈 전체 (100장)
- ☐ Key Image (0장)

연결 확인 (C-ECHO) 전송 닫기

DICOM Print



대상: (등록된 노드 없음 — '노드 관리'에서 추가) 노드 관리...

범위

- ☒ 현재 영상 (1장)
- ☐ 현재 시리즈 전체 (100장)
- ☐ Key Image (0장)

필름

Film Size: 14INX17IN

Format (열, 행): 2,

Orientation: PORTRAIT

Medium: BLUE FILM

Magnification: REPLICAT

Copies: 1

연결 확인 (C-ECHO) 인쇄 닫기

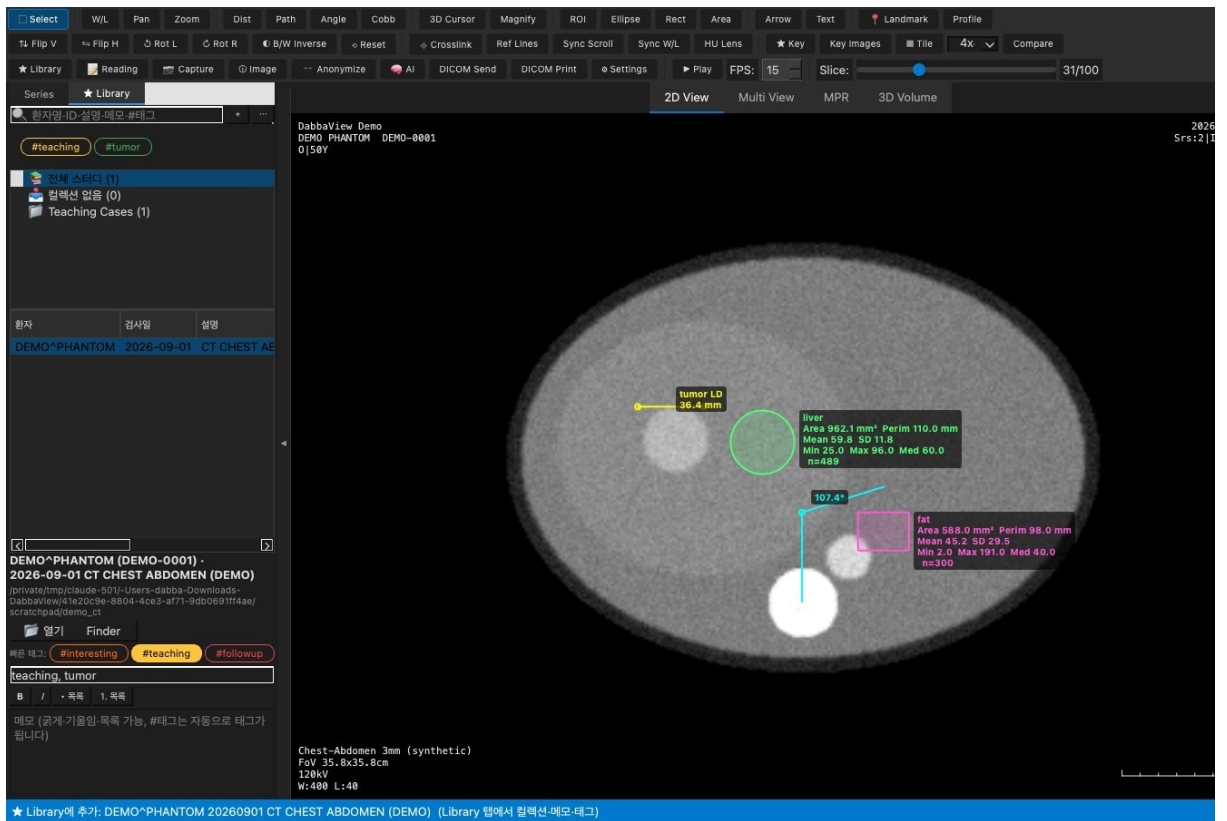
1. Settings → **DICOM Nodes**에 이 컴퓨터의 AE Title과 대상(AE Title · Host · Port)을 등록합니다.
2. 도구 막대 **DICOM Send** 또는 **DICOM Print**를 누릅니다.

3. 대상과 범위(현재 영상 / 현재 시리즈 전체 / Key Image)를 고릅니다.
4. **연결 확인 (C-ECHO)** 으로 통신을 확인한 뒤 **전송** 또는 **인쇄**를 누릅니다. Print는 필름 크기·배열·방향·매체·확대·매수를 고를 수 있습니다.

17. Reading (판독)

1. 검사를 열고 R 키 또는 도구 막대 **Reading**을 누릅니다.
2. Report 탭에 소견과 결론(Conclusion)을 씁니다. 작성자·승인자·검사일이 함께 저장됩니다.
3. **Import...** 로 txt·rtf·이미지·PDF·DICOM SR 판독문을 불러옵니다. 파일명에 다른 환자 ID가 있으면 경고합니다.
4. **Save / Approve**로 저장하거나 승인하고, JSON으로 저장·열기, Copy, Print를 할 수 있습니다.
5. Settings → Reading에서 판독문 폴더를 지정하면 새 파일을 PatientID와 검사일로 자동 연결합니다.

18. Library (스터디 라이브러리)

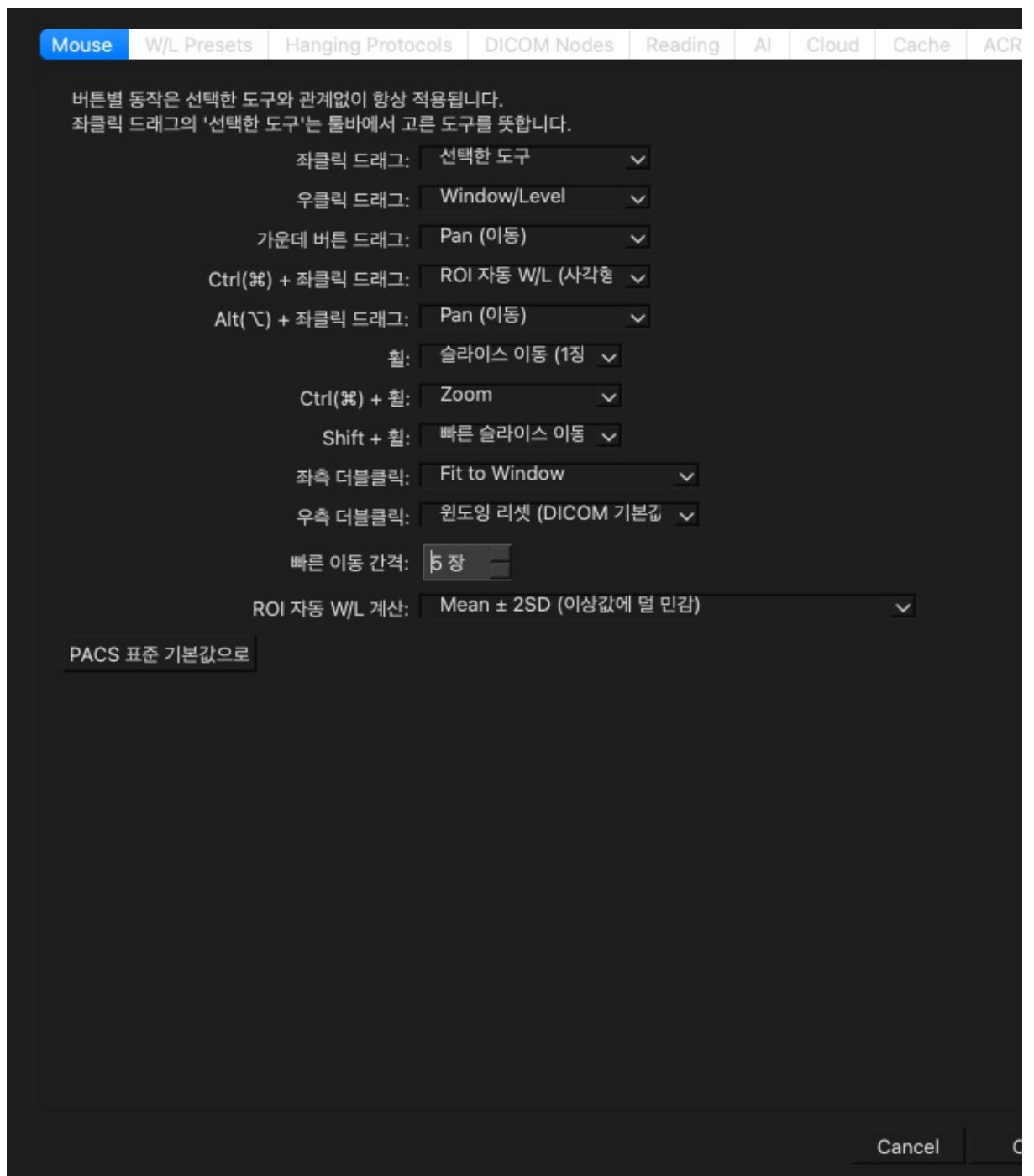


1. 스터디를 연 상태에서 **Ctrl+D** 또는 **★ Library** 버튼을 누르면 즐겨찾기에 추가됩니다.
2. 왼쪽 **★ Library** 탭에서 컬렉션 트리, 스터디 목록, 메모, 태그를 봅니다.
3. **컬렉션**을 만들고 스터디를 끌어다 놓습니다. 한 스터디를 여러 컬렉션에 넣을 수 있습니다.
4. **메모**는 굵게·목록을 지원하고 자동 저장됩니다. 본문에 #태그를 쓰면 태그가 됩니다.
5. 검색 칸에서 환자·설명·메모·#태그로 찾습니다. 더블클릭하면 그 스터디가 열립니다.
6. **Export...** (우클릭 또는 File → Export Library...)
 - 형식: PDF / Word / Excel / PNG·JPEG / CSV / JSON / Markdown
 - 범위: 전체 / 컬렉션 / 선택

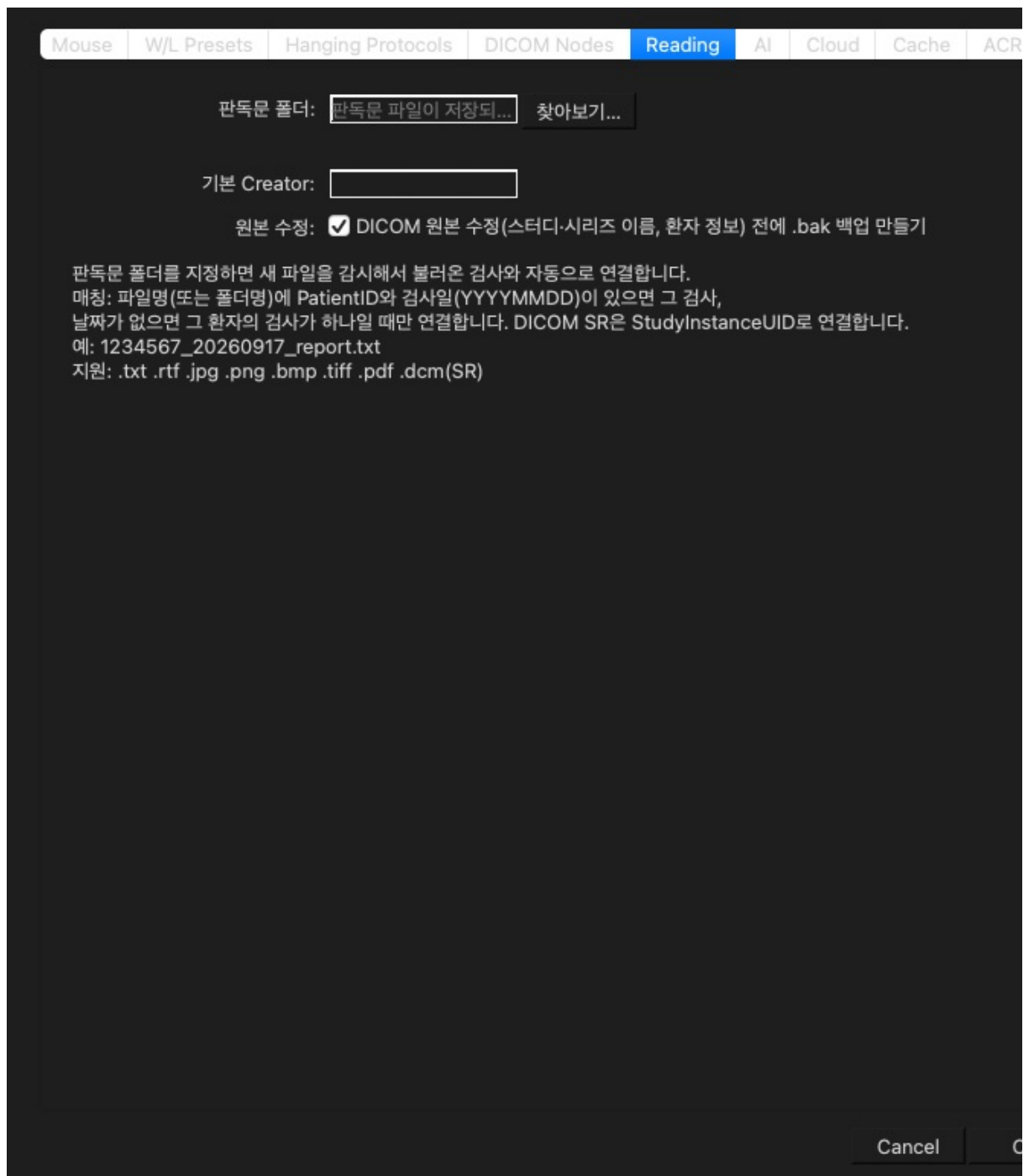
19. Settings

macOS는 ⌘, Windows는 **File** → **Settings**로 엽니다.

Mouse



Reading



AI

Mouse
W/L Presets
Hanging Protocols
DICOM Nodes
Reading
AI
Cloud
Cache
ACR

MONAI Label 서버:

Access Token:

AI Research 패널(돌바 🦉 AI)의 모델 탭에서 이 서버로 자동 세그멘테이션을 요청하고, 수정한 라벨을 피드백으로 제출할 수 있습니다 (active learning).

서버로는 픽셀 볼륨(NIfTI)만 전송되며 환자 이름·ID 등 DICOM 정보는 보내지 않습니다.

예: `monailabel start_server --app apps/radiology --studies datasets/ --conf models segmentation`

오픈소스 모델 (TotalSegmentator · nnU-Net · MedSAM · ONNX · REST)

모델 실행 Python: ...

실행 장치: 자동 ▼

nnU-Net 모델 폴더: ...

nnU-Net folds:

MedSAM 인코더: ...

MedSAM 디코더: ...

전처리: MedSAM (1024 직접 리사이즈, 0-1) ▼

프롭프트: 클릭 중심 박스 ▼

사용자 ONNX 모델:

REST API 주소:

REST 토큰:

TotalSegmentator·nnU-Net은 AI 패널 → Models 탭에서 원클릭 설치합니다 (PyTorch 포함 수 GB, 별도 Python 환경). REST API는 볼륨 NIfTI만 보내고 라벨 NIfTI를 받습니다 (형식은 Models 탭 도움말).

Cancel
OK

ACR QC

Mouse
W/L Presets
Hanging Protocols
DICOM Nodes
Reading
AI
Cloud
Cache
ACR

기본값:
3T ACR
1.5T ACR

판정 기준

자장: 3T

Localizer 길이 (mm): 148.0

축상 지름 (mm): 190.0

기하 허용 ± (mm): 2.0

절편 두께 (mm): 5.00

두께 허용 ± (mm): 0.70

절편 위치 |차이| ≤ (mm): 5.0

PIU ≥ (%): 82.0

고스팅 ≤ (%): 2.50

저대조도 스포크 합 ≥: 37

분해능 ≤ (mm): 1.00

보고서 머리글 · 이미지 파일

병원:

호기:

장비명: GE SIGNA Architect

자장 세기: 3.0T

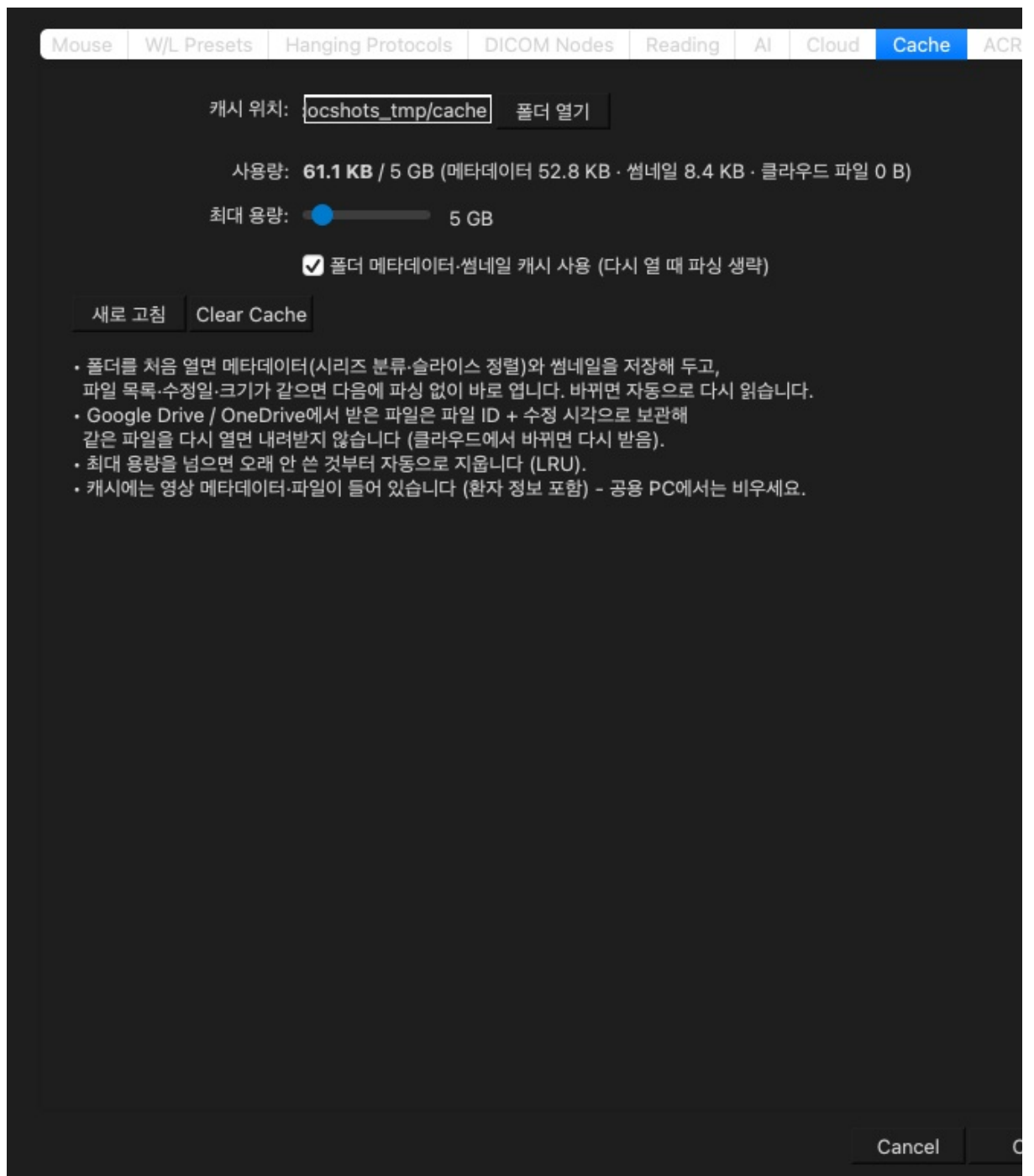
코일: Head (1ch)

검사자:

이미지 FOV: 250.00 mm

Cancel

Cache



탭	내용
Mouse	버튼·휠·더블클릭 동작 매핑, ROI 자동 W/L 방식
W/L Presets	프리셋 추가·편집·삭제
Hanging Protocols	모달리티·부위별 자동 배치
DICOM Nodes	AE Title, Send/Print 대상
Reading	판독문 폴더, 기본 Creator, DICOM 원본 수정 전 .bak 백업

AI	MONAI Label 서버, 모델 Python, nnU-Net·MedSAM·ONNX·REST 설정
Cloud	Google / OneDrive OAuth 키, 로그아웃
Cache	캐시 위치·용량 (1-50 GB), Clear Cache
ACR QC	판정 기준(3T / 1.5T), 보고서 머리글, 이미지 FOV

20. 단축키 목록

한/영 입력 상태와 관계없이 동작합니다.

키	기능	키	기능
S	Selector	1	W/L
2	Pan	3	Zoom
4	거리	5	각도
B	Cobb 각	6	3D Cursor
7	돋보기	8	Freehand ROI
E	타원 ROI (Shift: 원)	9	면적
0	화살표	A	텍스트 메모
V / H	상하 / 좌우 반전	[/]	왼쪽 / 오른쪽 90° 회전
I	흑백 반전	Shift+R	회전·반전 초기화
C	Crosslink	L	HU Lens
K	Key Image 표시/해제	Shift+K	Key Image 모아보기
Shift+T	Stack ↔ Tile	T / O	오버레이 표시/숨김
Space	Multi View 칸 최대화	P	시네 재생/정지
R	Reading 창	Esc	그리기 취소
Ctrl+T	DICOM 태그	Ctrl+I	Image 정보 패널
Ctrl+O	파일 열기	Ctrl+Shift+O	폴더 열기
Ctrl+S	이미지 내보내기	Ctrl+Shift+E	동영상 내보내기
Ctrl+Shift+S	Capture	F2	시리즈 패널 접기 / (목록에서) 스터디 이름 바꾸기
⇧F2	시리즈 이름 바꾸기	⌘,	Settings
Ctrl+Shift+A	AI Research 패널	D / X	Brush / Eraser
W / G / M	Magic Wand / Threshold / MedSAM	Ctrl+Z / Ctrl+Y	되돌리기 / 다시 하기
Shift+E	사각형 ROI	Shift+D	경로 길이
Ctrl+C / Ctrl+V	ROI 복사 / 붙이기	Ctrl+Shift+M	ROI Manager
Ctrl+M	Measure	Delete	선택 ROI 삭제
Ctrl+D	Library에 추가	F	Landmark
Shift+L	Line Profile	F3	Python 콘솔

21. 마우스 조작

PACS 표준 배치이며 Settings → Mouse에서 바꿀 수 있습니다.

조작	기능
좌클릭 드래그	선택한 도구 (기본: Selector)
우클릭 드래그	W/L (좌우 = Width, 상하 = Level)
가운데 버튼 드래그	Pan
Ctrl(⌘) + 좌클릭 드래그	ROI 자동 W/L (사각형 영역)
Alt(⌥) + 좌클릭 드래그	Pan
휠	슬라이스 이동
Shift + 휠	5장씩 빠르게 이동
Ctrl(⌘) + 휠	Zoom (커서 위치 기준)
좌측 더블클릭	화면에 맞춤
우측 더블클릭	W/L을 DICOM 기본값으로

macOS에서는 표의 Ctrl 자리에 ⌘(Command)와 Control 모두 쓸 수 있습니다.